Experimentação Florestal
(FL03034 - EF)

Programação da Disciplina

Prof. Dr. Deivison Venicio Souza
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Faculdade de Engenharia Florestal
Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas
E-mail: deivisonvs@ufpa.br

1ª versão: 10/agosto/2021
(Atualizado em: 06/outubro/2026)
Altamira, Pará

👋 Olá, sejam bem-vindos!

Sobre o facilitador

1. Graduação (Titulação: ano 2008)
    - Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA); e
    - Título: Bacharel em Engenharia Florestal.
2. Mestrado (Titulação: ano 2011)
    - Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA);
    - Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais (PPGCF); e
    - Área de Concentração: Manejo de Ecossistemas Florestais.
3. Especialização (Titulação: ano 2019)
    - Universidade Federal do Paraná (UFPR);
    - Área: Big Data e Data Science
4. Doutorado (Titulação: ano 2020)
    - Universidade Federal do Paraná (UFPR);
    - Programa de Pós-graduação em Engenharia Florestal (PPGEF); e
    - Área de Concentração: Manejo Florestal.



👋 Olá, sejam bem-vindos!

Interesses atuais

1. Linguagens de programação
    - R
    - Python
2. Modelagem preditiva aplicada às Ciências Florestais
    - Métodos estatísticos e aprendizado de máquina
3. Visão computacional e Inteligência Artificial
    - Reconhecimento de espécies por imagens aéreas e terrestres
    - Aprendizado profundo e transferência de aprendizado
    - Estimativa de biomassa e carbono
    - Monitoramento da saúde da arborização urbana
4. Sistemas de visualização e análise de dados
    - Painéis interativos
    - Aplicações web para reconhecimento de espécies
    - Aplicativos móveis

Websites e contatos

GitHub:
github.com/DeivisonSouza

ORCID:
0000-0002-2975-0927

E-mail:
deivisonvs@ufpa.br

👋 Olá, sejam bem-vindos!

🕵️ Projetos de Pesquisa/Extensão Finalizados (com fomento)

✔ 1) Sistema de Visão Computacional para Reconhecer Espécies no Manejo Florestal Madeireiro na Amazônia Brasileira. (**Financiador**: Centro de Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso - CIPEM) - (https://cipem.org.br/)

✔ 2) Projeto Ipa'wã (Copaíba): Etnomapeamento e inventário de copaibais nativos na TI Xipaya (Aldeias Tukamã, Tukayá e Kaarimã). (**Financiador**: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO) - (https://www.funbio.org.br/) (Parceria entre Associação Indígena Pyjahyry Xipaia – AIPHX e UFPA)

👋 Olá, sejam bem-vindos!

🕵️ Projetos de Pesquisa/Extensão em Andamento (com/sem fomento)

✔ 1) DeepWood: Reconhecimento de Espécies Florestais Baseado em Imagens de Madeira e Aprendizado Profundo (Portaria/UFPA N. 130/2024). (**Sem Financiador**) - (**Parceria**: Laboratório de Anatomia e Qualidade da Madeira LANAQM/UFPR e LMFTCA/UFPA)

✔ 2) Apoio ao Fortalecimento da Gestão Territorial e Ambiental da Terra Indígena Xipaya (TI Xipaya) - (Portaria/UFPA N. 95/2025). (**Financiador**: Indigenous Peoples Assistance Facility - IPAF) (**Parceria**: Associação Indígena Pyjahyry Xipaia e LMFTCA/UFPA) - **Proponente**: AIPHX

👋 Olá, sejam bem-vindos!

💻 Siga nossas redes sociais e de parceiros...

👉 **Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas - LMFTCA**

- ✔ *Instagram LMFTCA*: @lmftca_ufpa
- ✔ *Site do LMFTCA*: https://www.lmftca.com.br/

👉 **Instituto Juma**

- ✔ *Instagram IJ*: @instituto.juma
- ✔ *Site do IJ*: https://institutojuma.org/

Ementa da disciplina (FL03034 - EF)

1 - Introdução à experimentação florestal;

2 - Análise exploratória de dados;

3 - Delineamento inteiramente casualizado - DIC;

4 - Delineamento em blocos ao acaso - DBC;

5 - Delineamento em quadrado latino - DQL;

6 - Testes de comparação de médias;

7 - Experimentos em esquema fatorial;

8 - Análise de correlação e regressão linear; e

9 - Análise de experimentos com linguagem R.

1 Cronograma (Horário: 13h30min - 18h50min)

OUTUBRO 2026

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
		30 INTRODUÇÃO À EXPERIMENTAÇÃO	1	2 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS	3	4
5	6 ANOVA - DIC	7 TESTES COMPARAÇÕES DE MÉDIAS	8	9 REVISÃO - 1ª AVALIAÇÃO	10	11
12	13 1ª AVALIAÇÃO	14 ANOVA - DBC	15	16 ANOVA - DQL	17	18
19	20 EXPERIMENTOS EM ESQUEMA FATORIAL	21 INTRODUÇÃO À LINGUAGEM R	22	23 ANÁLISE DE EXPERIMENTOS COM R	24	25
26	27 2ª AVALIAÇÃO	28	29	30	31	

Estratégias e Ferramentas de Ensino

👉 **Aulas expositivas** (*Sala de Aula*)

Aulas teóricas e práticas presenciais, realização de atividades complementares e avaliações de aprendizado.

👉 **Aulas práticas (sala e/ou campo)**

Estudos de casos e análise de dados experimentais de forma manual, usando excel e linguagem R.

👉 **Turma virtual** (*SIGAA*)

Comunicação, envio de atividades complementares e de conteúdos digitas.

👉 **Repositório GitHub**

Repositório com os slides em .html, arquivos .R e .Rmd, figuras, conjunto de dados (e outros). O repositório pode ser acessado em: FL03034-Experimentacao-Florestal

✍️ Estratégias de avaliação da aprendizagem

👉 Atividades práticas

Exercícios com dados reais (quando possível) para aprendizado da matemática e estatísticas inerentes aos conteúdos abordados.

Introdução ao uso da Linguagem de Programação R e bibliotecas para análise de experimentos.

👉 Avaliações teóricas

Avaliações teóricas presenciais.

👉 Participação e Engajamento

O nível de participação e interação nas aulas presenciais poderá ser critério para definir uma pontuação extra nas avaliações teóricas.

Média Final

$$MF = \frac{(NA * 2) + NPT}{3}$$

MF = Média Final

NA = Nota das Atividade (Soma das atividades será 10 pts.)

NP = Nota das Provas Teóricas (Soma das provas será 10 pts.)

Conceito	Intervalo
Excelente	9,0 ≤ MF ≤ 10
Bom	7,0 ≤ MF ≤ 8,9
Regular	5,0 ≤ MF ≤ 6,9
Insuficiente	0 ≤ MF ≤ 4,9

Plano de Ensino

O plano de ensino da disciplina pode ser acessado em:

Plano de Ensino (FL03034-EF)

🙌 Dos critérios de aprovação ⚠

Conforme o **Regimento Geral da UFPA**, será considerado reprovado o discente que:

- Obtiver o conceito Insuficiente (INS), isto é, nota inferior a 5 (cinco); (**Aplicável**)
- Sem Avaliação (SA); ou (**Aplicável**)
- Não obtiver a frequência mínima de 75% na disciplina, isto é, Sem Frequência (SF). (**Aplicável**)

📋 Controle de Frequência – Combinado da Turma

👩‍🏫 Para melhor organização e acompanhamento da presença, adotaremos o seguinte esquema de chamada de frequências:

⏰ **1ª Chamada – Início da Aula**

🟡 Número de faltas atribuídas: **1** (Se chegar após a chamada)

📌 Objetivo: verificar presença inicial dos discentes (**Importante chegar no horário!**)

☕ **2ª Chamada – Após o Intervalo**

🟡 Número de faltas atribuídas: **1** (Se chegar após a chamada)

📌 Objetivo: Não atrasar/atrapalhar o reinício da aula

🏁 **3ª Chamada – Final da Aula**

🟡 Número de faltas atribuídas: **1** (Se não estiver presente no final da aula)

📌 Objetivo: confirmar participação até o final

Normativas

- Regimento geral da UFPA de 29/12/2006

Disciplina os aspectos gerais e comuns da estruturação e do funcionamento dos órgãos e serviços da Universidade Federal do Pará (UFPA), cujo Estatuto regulamenta.

- Resolução n. 4.399, de 14 de maio de 2013

Aprova o Regulamento do Ensino de Graduação da Universidade Federal do Pará.

- Resolução n. 5.986, de 15 de outubro de 2025

Aprova o Calendário Acadêmico da Universidade Federal do Pará (UFPA) para o ano de 2026.

Bibliografia básica

PIMENTEL-GOMES, F.; GARCIA, C. H. **Estatística aplicada a experimentos agronômicos e florestais: exposição com exemplos e orientações para uso de aplicativos**. Piracicaba: FEALQ, 2002. 309p.

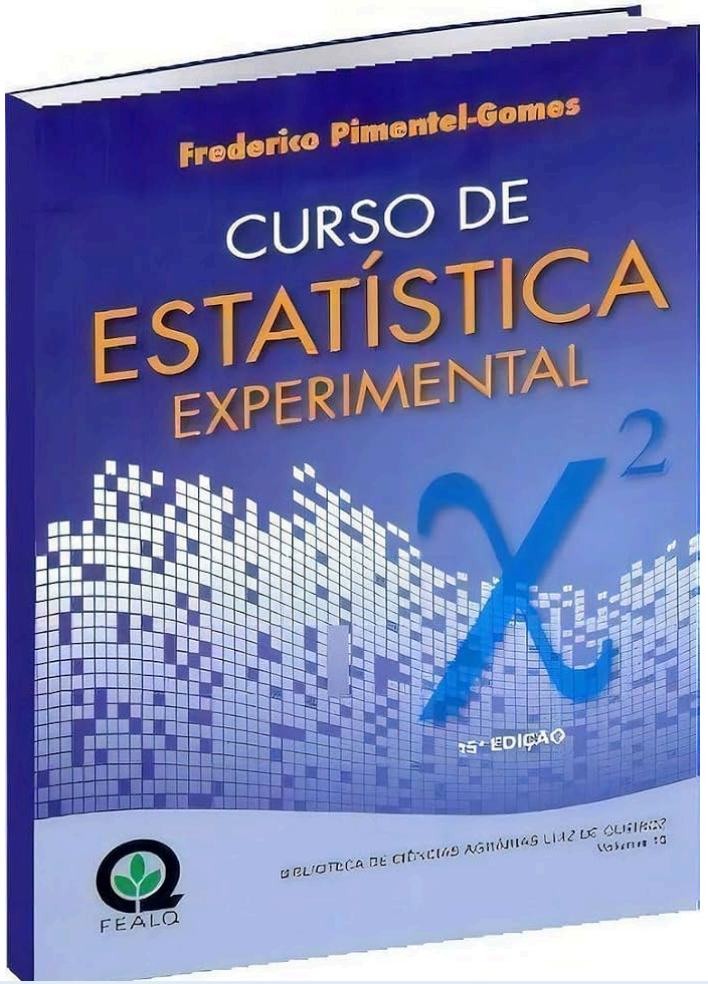
Link: www.editoraufv.com.br



Bibliografia básica

PIMENTEL-GOMES, F. **Curso de estatística experimental**. Piracicaba: FEALQ, 2009. 451p.

Link: www.editoraufv.com.br



Bibliografia complementar

BANZATTO, D.A.; KRONKA, S. do N. **Experimentação agrícola**. 2 ed. Jaboticabal, SP, 1992. 247p.

CONAGIN, A.; NAGAI, V.; AMBRÓSIO, L.A. **Princípios de técnica experimental e análise estatística de experimentos**. Campinas: Instituto Agronômico, 2006.

DIAS, L. A. dos S.; BARROS, W. S. **Biometria experimental**. Viçosa, MG: Suprema, 2009. 408 p.

NOGUEIRA, M. C. S. **Experimentação agronômica I: conceitos, planejamento e análise estatística**. Piracicaba, 479 p. 2007.

ZIMMERMANN, F. J. P. **Estatística aplicada à pesquisa agrícola**. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2004. 402p.

Obrigado!

LMFTCA
LABORATÓRIO DE MANEJO FLORESTAL, TECNOLOGIAS E COMUNIDADES AMAZÔNICAS
ENGENHARIA FLORESTAL
UFPA

👫 @lmftca_ufpa

🌎 https://www.lmftca.com.br/